

일반화학 (II)

여섯 번째 수업

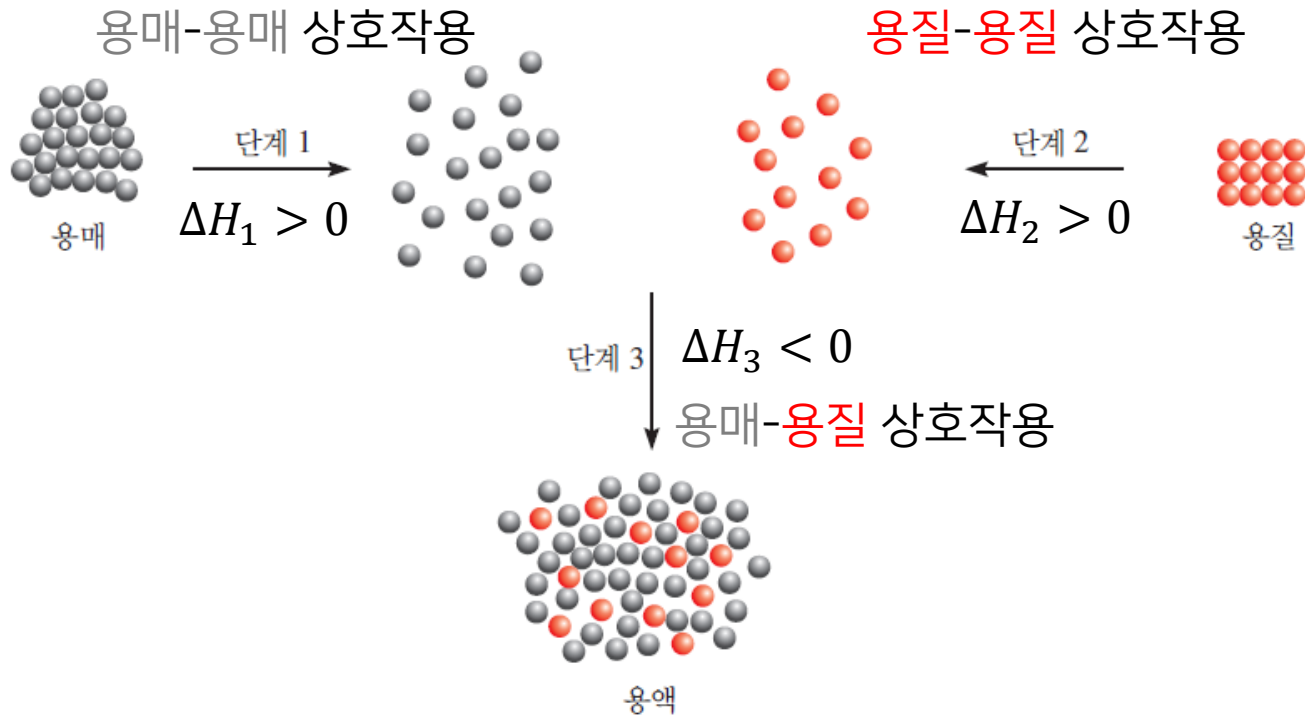
용액의 물리적 성질(12장)

화학 반응 속도론(13장)

지난 시간 복습

- 용해 과정
 - 용해열과 용매-용질 상호작용
 - 용해도와 온도, 용해도와 압력
- 용액의 총괄성
 - 증기압 내림
 - 라울 법칙: 이상 용액
 - 어는점 내림과 끓는점 오름

용해 과정의 분자적 이해



$$\text{용해열 } \Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용매-용질 상호작용과 용해도

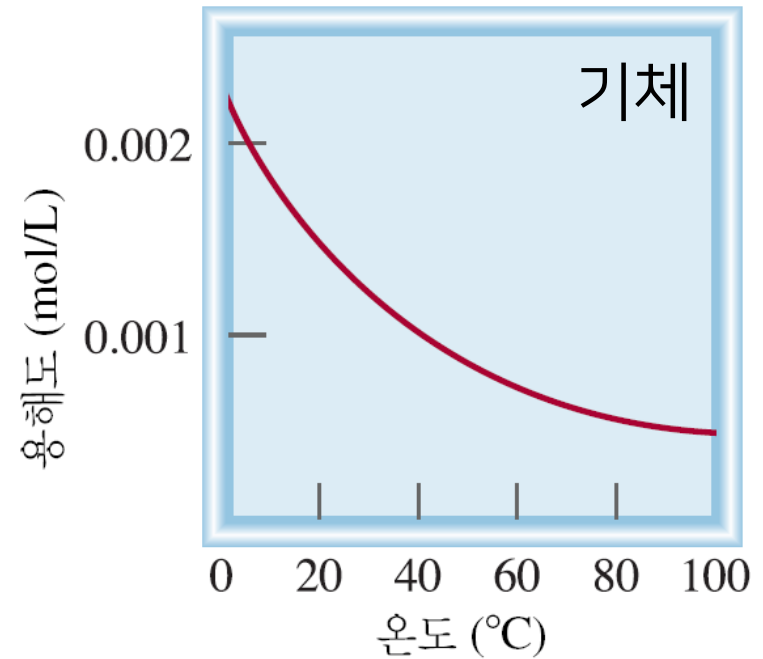
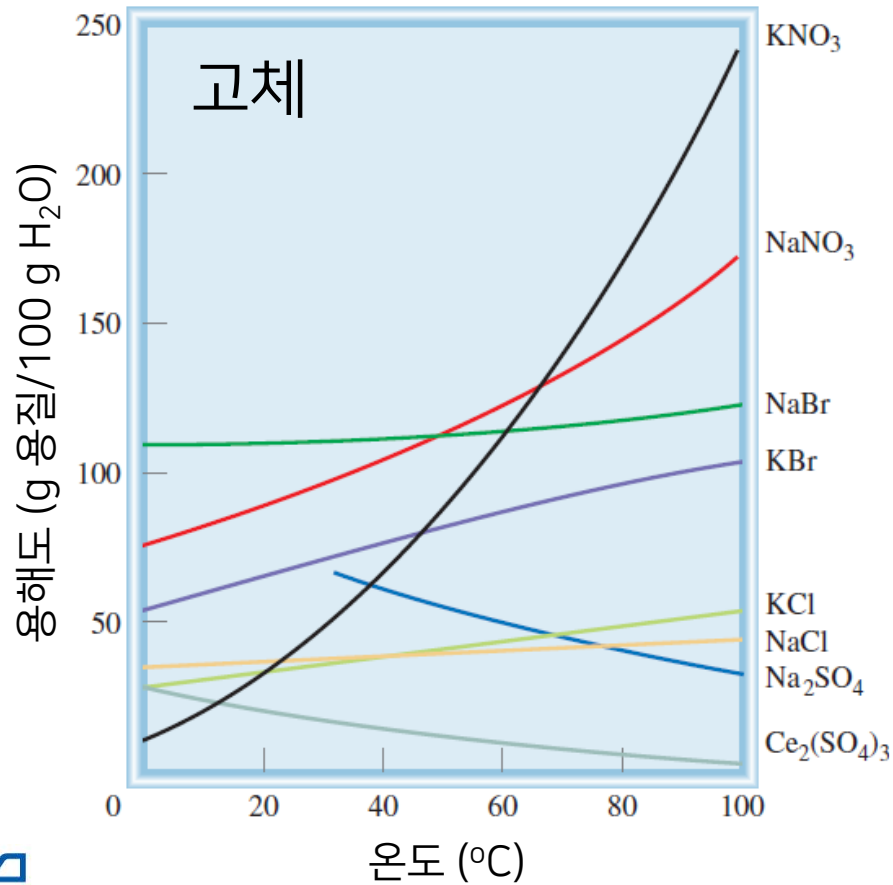
- **기본 원리:** 분자간 인력의 유형과 크기가 비슷한 두 물질끼리는 서로 잘 녹인다("유유상종")

	비극성 용질	수소결합을 할 수 있는 극성 용질
비극성 용매	잘 녹음	잘 안 녹음
수소결합을 할 수 있는 극성 용매	잘 안 녹음	잘 녹음

- 이온 결합 화합물은 극성 용매에 더 잘 녹는다

지난 시간

용해도와 온도

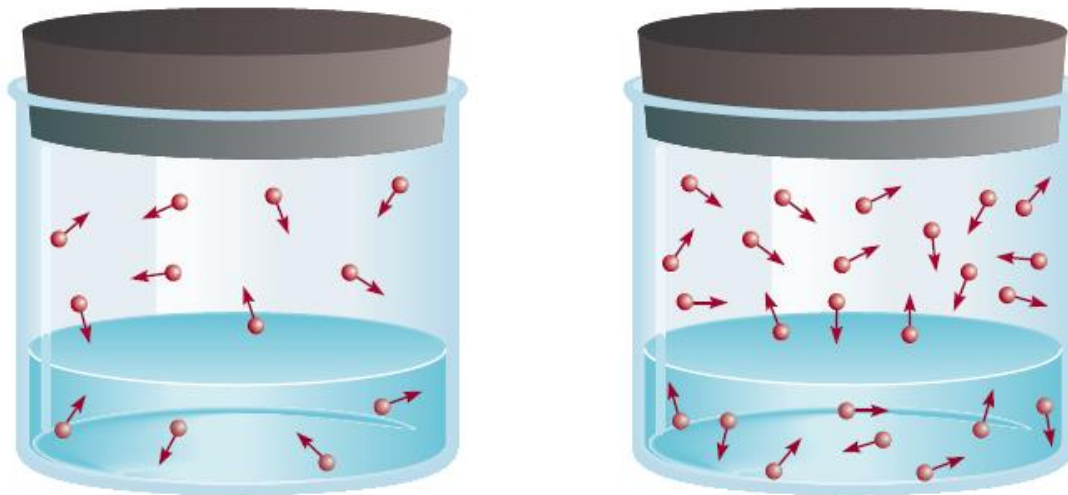


기체 용해도와 압력: 헨리 법칙

“액체 내 기체의 용해도는 용액 위 같은 기체의 압력에 비례한다”

$$c = kP \quad (k: \text{헨리 법칙 상수})$$

용해된 기체의 몰농도 용액 위 기체의 (부분) 압력



용액의 총괄성

“용액 내에 있는 용질 입자의 본질에는 상관없이
용질 입자의 수에만 의존하는 성질”

증기압 내림

끓는점 오름

어는점 내림

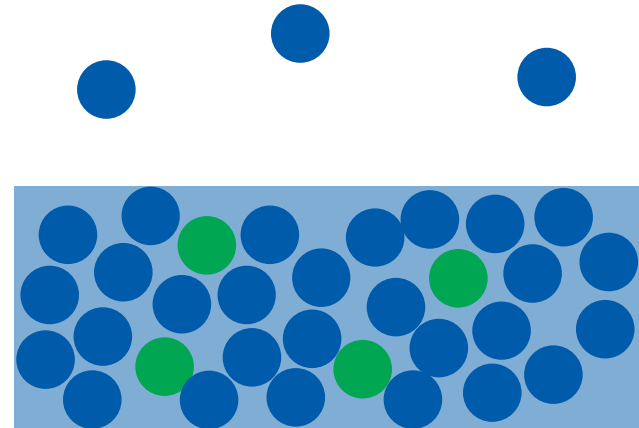
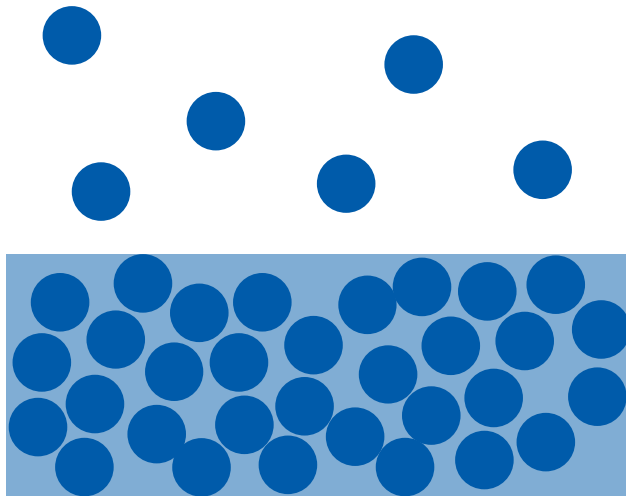
삼투압

※ 묽은 용액(0.2 M 이하)에서 적용!

지난 시간

증기압 내림: 비휘발성 용질

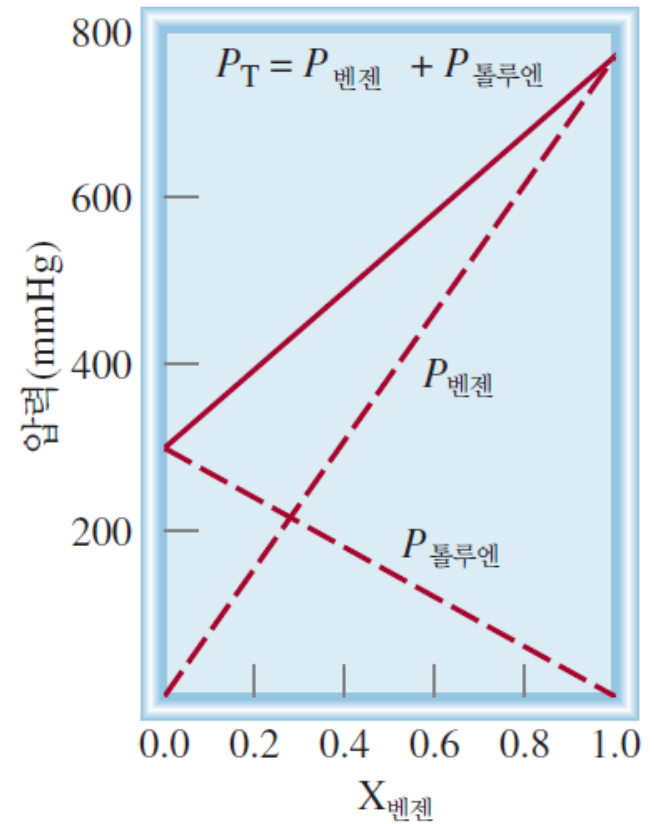
비휘발성 용질에 대해,
용액의 증기압은 순수한 용매의 증기압보다 항상 작다



지난 시간

라울 법칙

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$



이상 용액과 비이상 용액

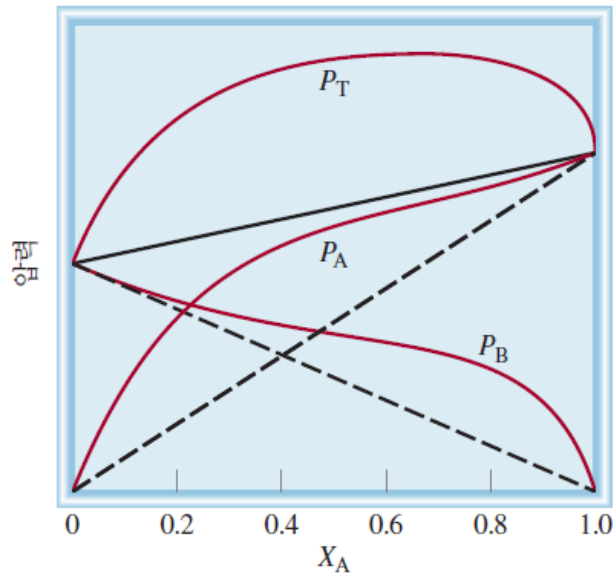
$$\Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용매-용매 용질-용질 용매-용질

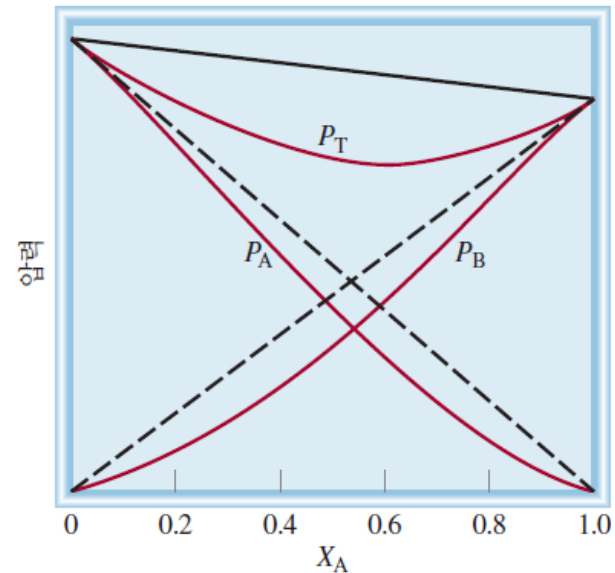
$$(\Delta H_1 > 0, \quad \Delta H_2 > 0, \quad \Delta H_3 < 0)$$

- 이상 용액: $\Delta H_{\text{용해}} = 0 \rightarrow |\Delta H_1 + \Delta H_2| = |\Delta H_3|$
 - 용매-용매, 용질-용질 상호작용의 합이 용매-용질 상호작용과 같음
 - 라울 법칙을 따름
- 비이상 용액: $\Delta H_{\text{용해}} \neq 0 \rightarrow |\Delta H_1 + \Delta H_2| \neq |\Delta H_3|$
 - 용매-용매, 용질-용질 상호작용의 합이 용매-용질 상호작용과 다름
 - 라울 법칙에서 벗어남

비이상 용액의 거동

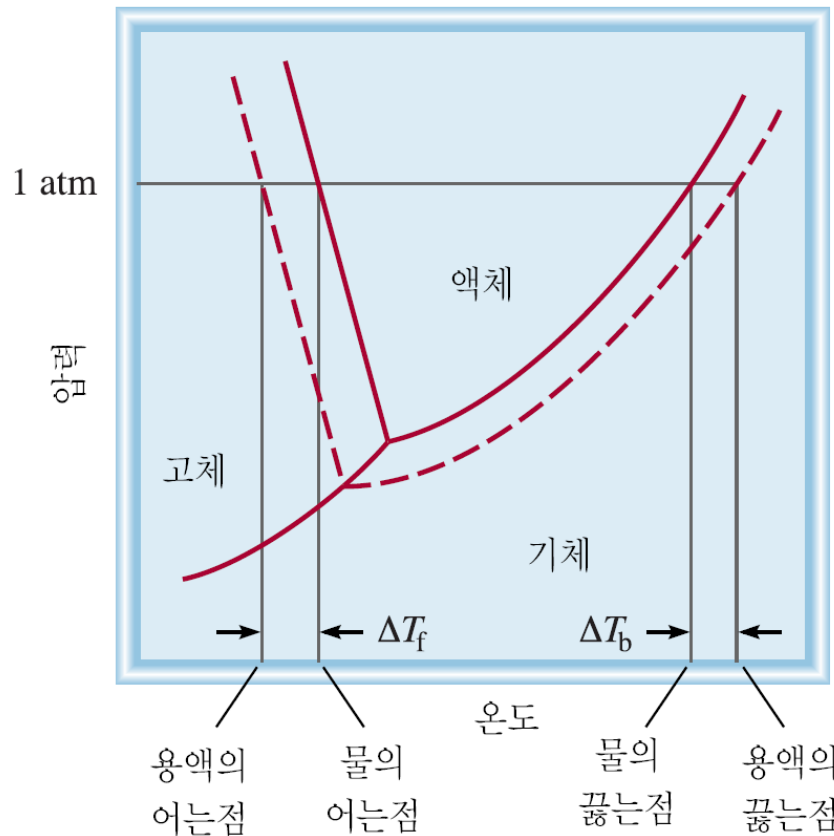


- 증기압이 라울 법칙의 예상보다 큼
- 기체로 존재하는 양이 더 많음
- A-B 상호작용이 A-A, B-B보다 약함
- $\Delta H_{\text{용해}} > 0$ (흡열 반응)



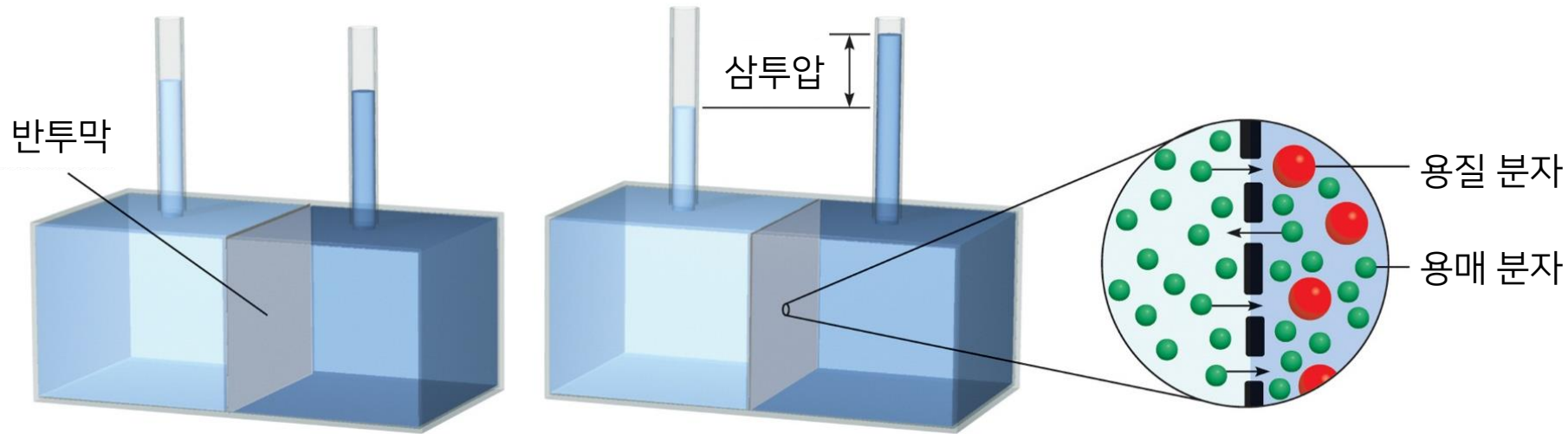
- 증기압이 라울 법칙의 예상보다 작음
- 기체로 존재하는 양이 더 적음
- A-B 상호작용이 A-A, B-B보다 강함
- $\Delta H_{\text{용해}} < 0$ (발열 반응)

어는점 내림과 끓는점 오름



액체가 용액이 되면서 더 안정해짐 (고체와 기체는 순물질)

삼투현상과 삼투압

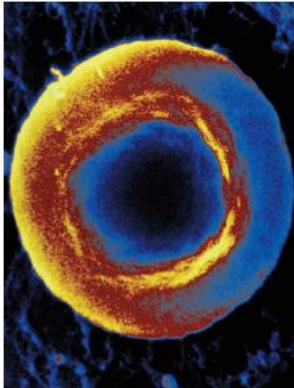
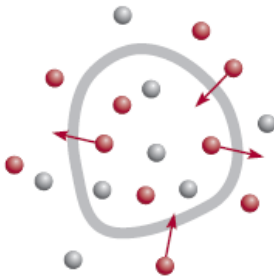


$$\pi = MRT$$

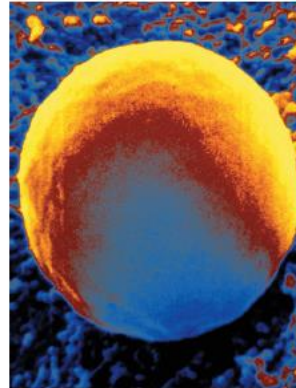
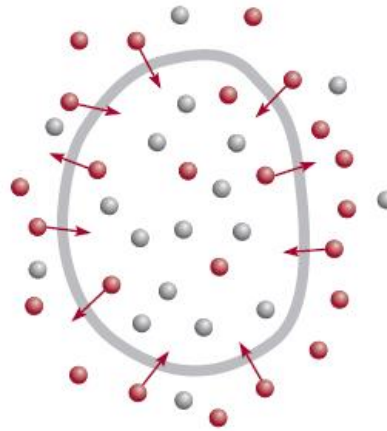
삼투압 용액의 몰농도 절대온도 기체 상수

등장액, 저장액, 고장액

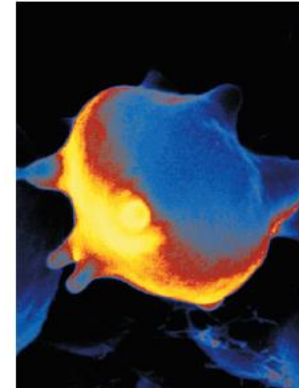
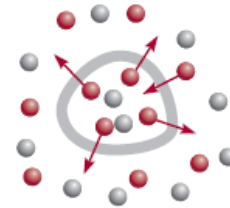
● 물 분자
● 용질 분자



등장액



저장액



고장액

예제 12.9

25°C 바닷물의 평균 삼투압이 30.0 atm으로 측정되었다. 바닷물과 등장액인 설탕($C_{12}H_{22}O_{11}$) 수용액의 몰농도를 계산하시오.

삼투압 계산식 $\pi = MRT$ 으로부터,

$$\begin{aligned} M &= \pi / RT = 30.0 \text{ atm} / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol} \times 298 \text{ K}) \\ &= 1.23 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

즉 설탕 수용액의 몰농도는 1.23 M이다.

예제 12.11

헤모글로빈 35.0 g을 충분한 양의 물에 녹여 부피 1 L인 용액을 만들었다. 25°C에서 용액의 삼투압이 10.0 mmHg라고 할 때, 헤모글로빈의 몰질량을 계산하시오.

삼투압 → 몰농도 → 용질의 몰수 → 용질의 몰질량

삼투압을 기압 단위로 환산하면

$$\pi = 10.0 \text{ mmHg} = 10.0 \text{ mmHg} / (760 \text{ mmHg/atm}) = 0.0132 \text{ atm}$$

계산식 $\pi = MRT$ 으로부터,

$$\begin{aligned} M &= \pi / RT = 0.0132 \text{ atm} / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol} \times 298 \text{ K}) \\ &= 5.38 \times 10^{-4} \text{ M} \end{aligned}$$

예제 12.11

헤모글로빈 35.0 g을 충분한 양의 물에 녹여 부피 1 L인 용액을 만들었다. 25°C에서 용액의 삼투압이 10.0 mmHg라고 할 때, 헤모글로빈의 몰질량을 계산하시오.

$$\text{용액의 몰농도} = 5.38 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{용질의 몰수} = (\text{용액의 몰농도}) \times (\text{용액의 부피})$$

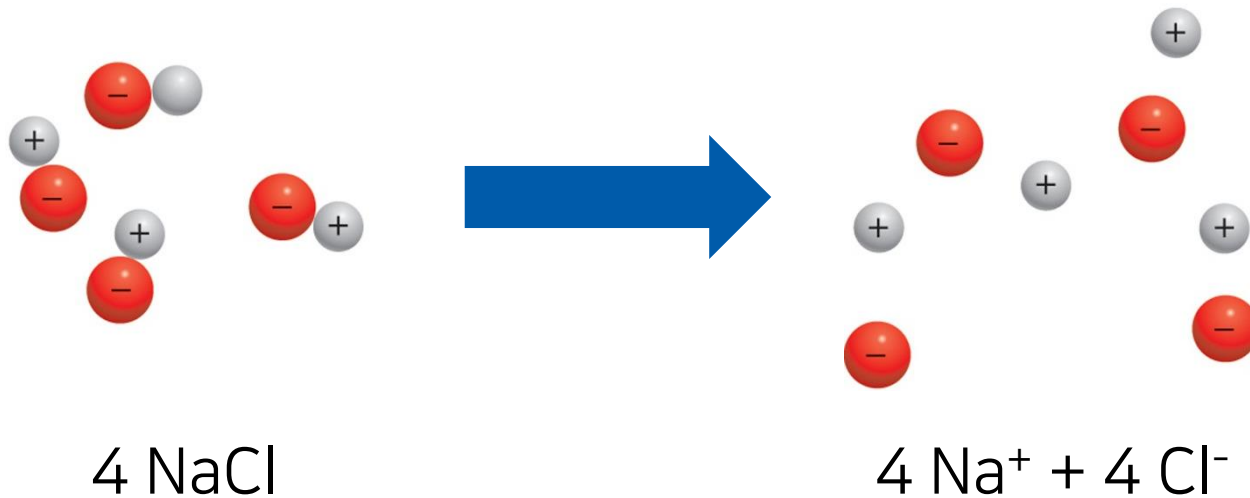
$$= (5.38 \times 10^{-4} \text{ M}) \times (1 \text{ L}) = 5.38 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{헤모글로빈의 몰질량} &= \text{질량} / \text{몰수} = 35.0 \text{ g} / (5.38 \times 10^{-4} \text{ mol}) \\ &= 6.51 \times 10^4 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

용액의 총괄성 정리

총괄성	계산식	계산시 사용되는 농도
증기압 내림	$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$	몰분율
어는점 내림	$\Delta T_f = K_f m$	몰랄농도
끓는점 오름	$\Delta T_b = K_b m$	몰랄농도
삼투압	$\pi = MRT$	몰농도

전해질 용액의 총괄성



반트 호프 인자

$$i = \frac{\text{해리 후 용액 내 입자들의 실제 개수}}{\text{초기 용액에 녹은 화학식 단위의 수}}$$

- 어는점 내림 $\Delta T_f = i K_f m$
- 끓는점 오름 $\Delta T_b = i K_b m$
- 삼투압 $\pi = i MRT$
- 왜 증기압 내림은 여기서 빠졌을까?

실제 반트 호프 인자

표 12.3 25°C에서 0.0500 M 전해질 용액의 반트 호프 인자

전해질	i (측정값)	i (계산법)
설탕(수크로스)*	1.0	1.0
HCl	1.9	2.0
NaCl	1.9	2.0
MgSO ₄	1.3	2.0
MgCl ₂	2.7	3.0
FeCl ₃	3.4	4.0

*설탕은 비전해질이다. 단지 비교를 위해 수록하였다.

구성 이온들로 완전히 해리되는 것이 아님!

예제 12.12

25°C에서 아이오딘화 포타슘(KI) 0.010 M 용액의 삼투압은 0.465 atm이다. 이 농도에서 KI의 반트 호프 인자를 계산하시오.

수정된 삼투압 식 $\pi = iMRT$ 에 따라,

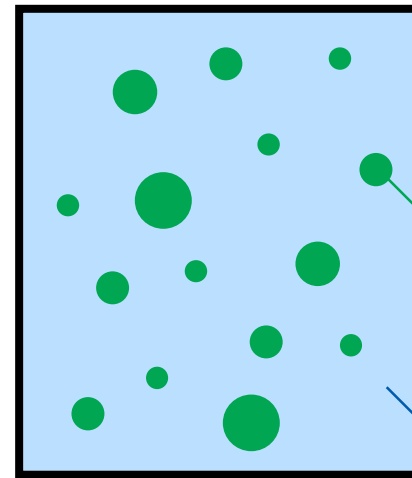
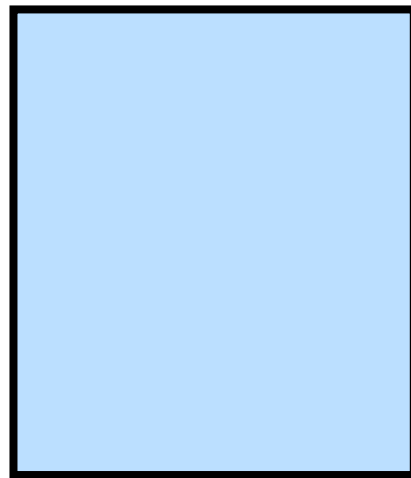
$$i = \pi / MRT$$

$$= 0.465 \text{ atm} / (0.010 \text{ M} \times 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol} \times 298 \text{ K})$$

$$= 1.90$$

콜로이드

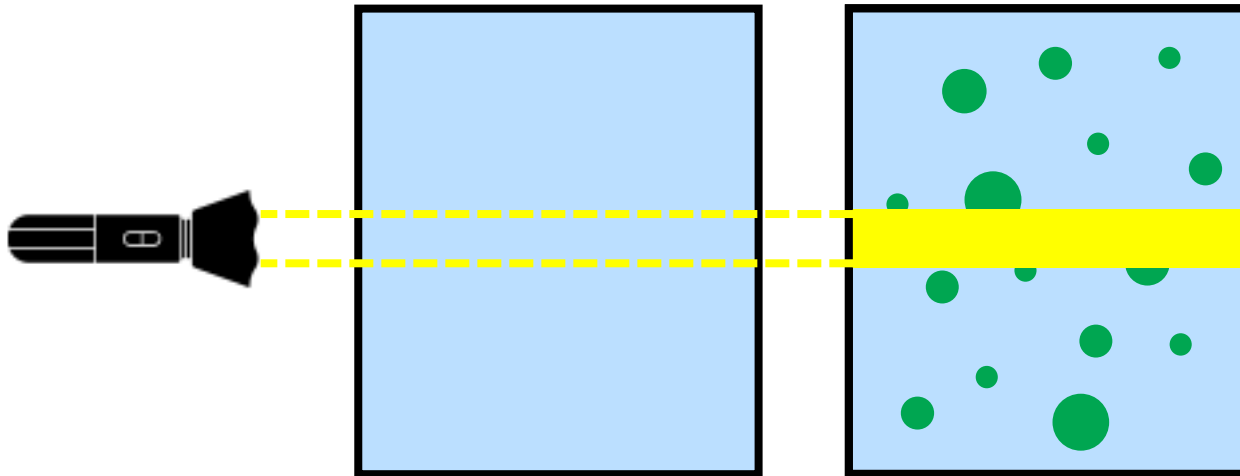
- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 콜로이드: 한 물질의 (상대적으로 큰) 입자가 다른 물질로 구성된 매질 전체에 걸쳐 퍼져 있는 것



분산 상

분산 매질

틴들 효과

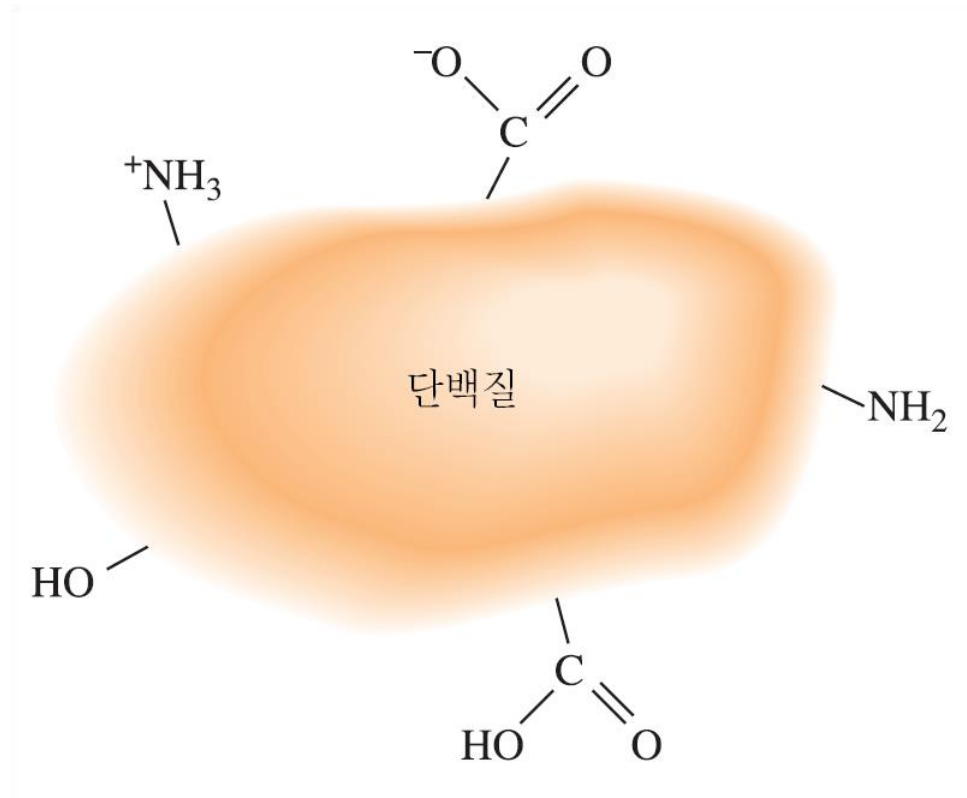


친수성과 소수성 콜로이드

친수성 콜로이드: 물에서 안정

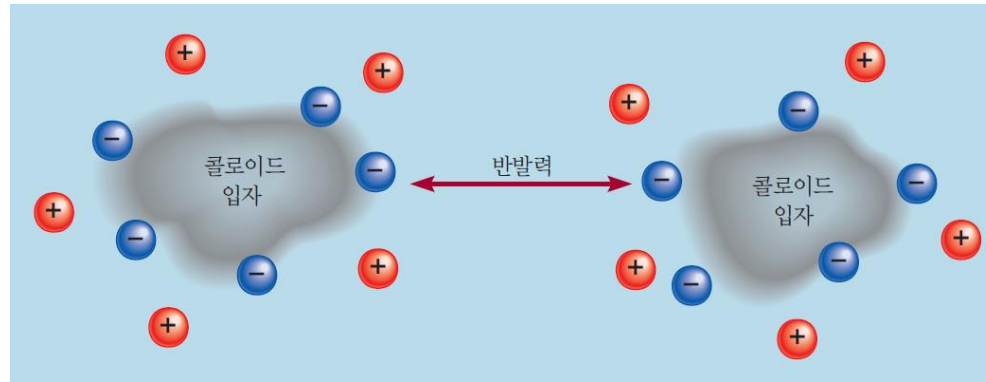
소수성 콜로이드: 물에서 불안정

친수성 콜로이드의 안정화

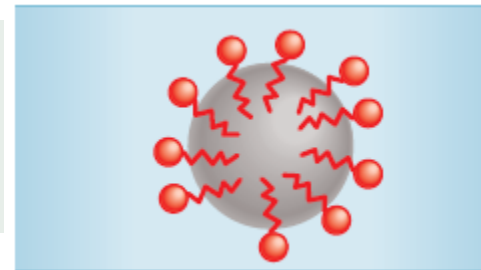
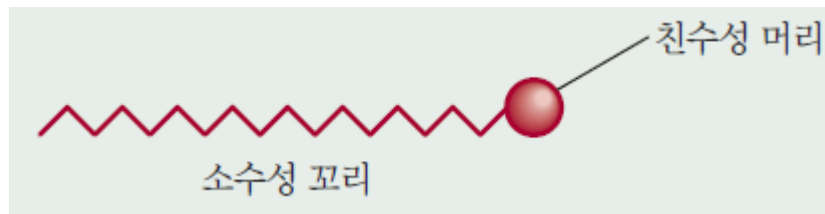


소수성 콜로이드의 안정화

1) 이온 흡착



2) 계면활성제 흡착

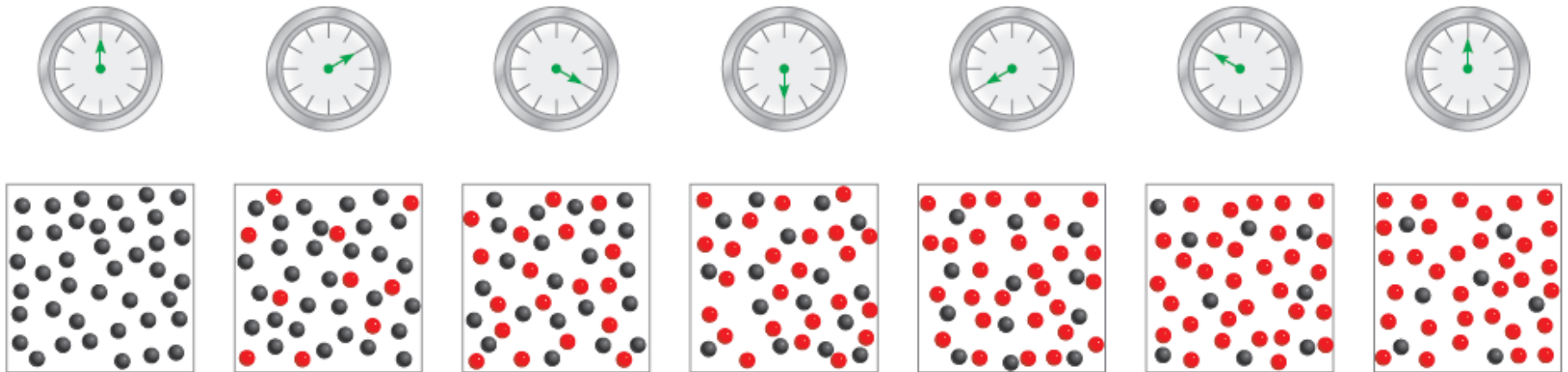


13장 “화학 반응 속도론”

반응 속도

“반응 시간에 따른 반응물 또는 생성물의 농도 변화”

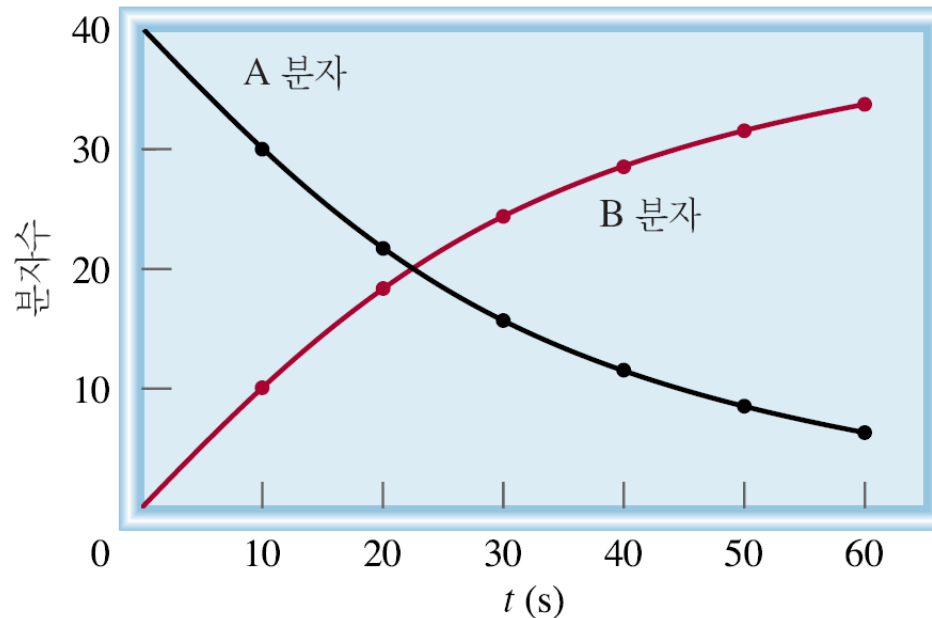
화학 반응: $A \rightarrow B$



반응 속도

화학 반응 $A \rightarrow B$ 에 대해,

$$\text{속도} = -\frac{(\text{A의 양 변화})}{(\text{시간})} = \frac{(\text{B의 양 변화})}{(\text{시간})}$$



예: 브로민과 폼산의 반응



반응 속도 계산: 평균 속도

시간 (s)	[Br ₂] (M)
0.0	0.0120
50.0	0.0101
100.0	0.00846
150.0	0.00710
200.0	0.00596
250.0	0.00500
300.0	0.00420
350.0	0.00353
400.0	0.00296

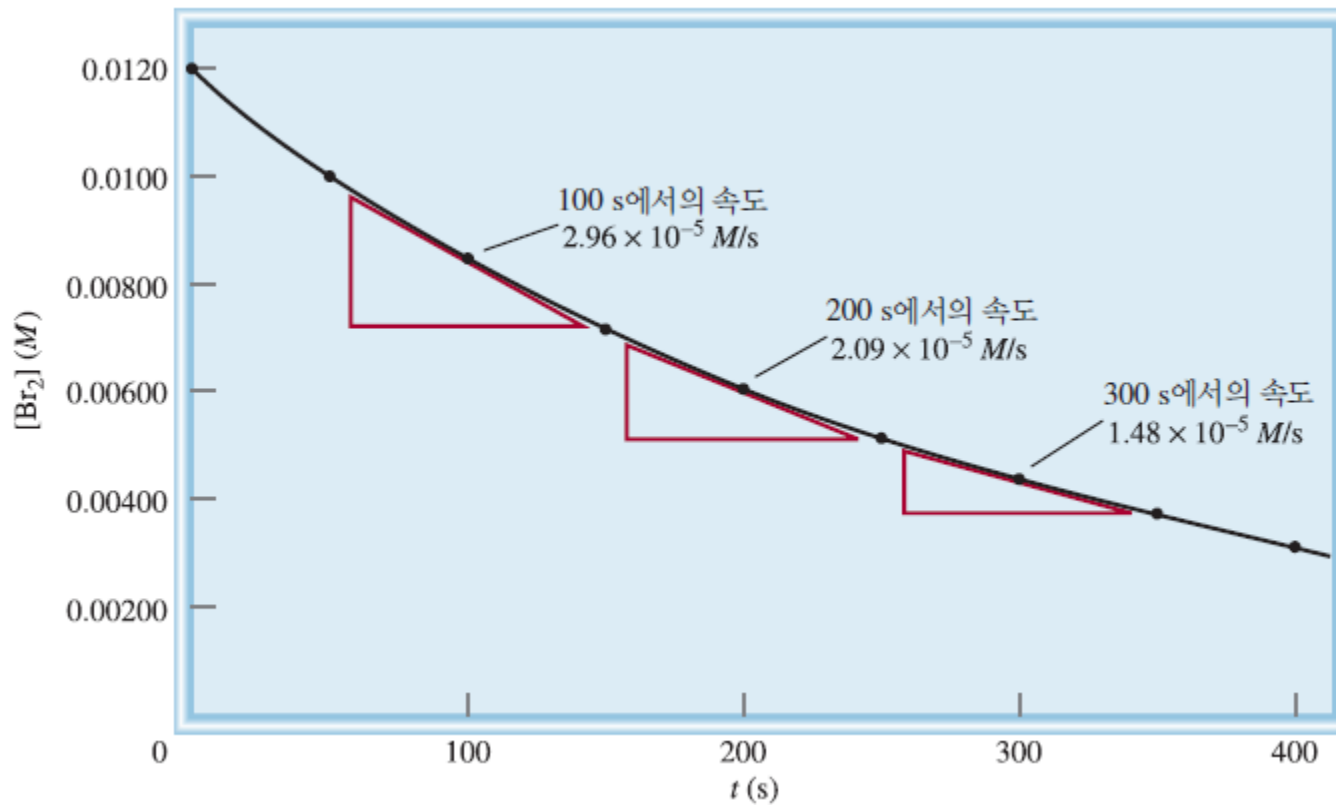
$$\text{속도} = - \frac{(\text{A의 양 변화})}{(\text{시간})}$$

$$- \frac{0.00846 \text{ M} - 0.0120 \text{ M}}{100.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 3.54 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

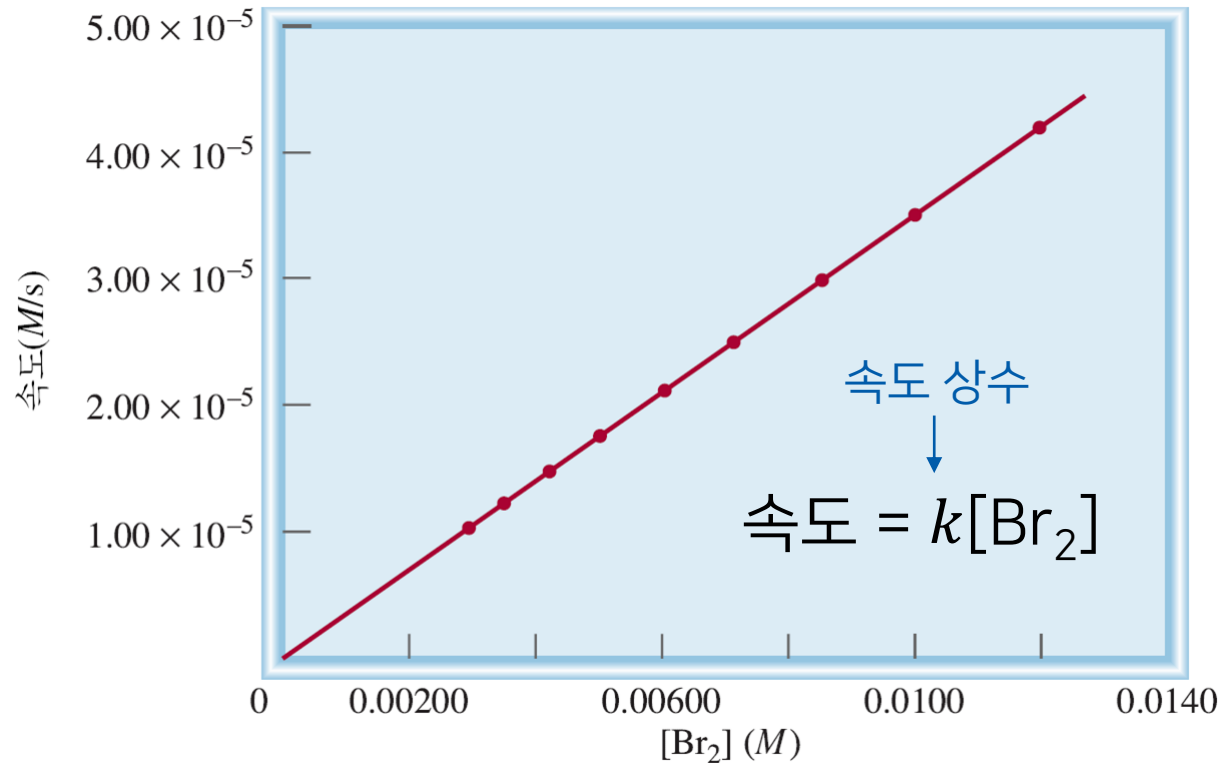
$$- \frac{0.00296 \text{ M} - 0.0120 \text{ M}}{400.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 2.26 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

평균 반응 속도는
선택하는 반응 시간 간격에 따라
달라질 수 있음

반응 속도 계산: 순간 속도



반응 속도와 농도



기체의 경우

기체의 경우 속도를 결정할 때 농도 대신 압력을 사용



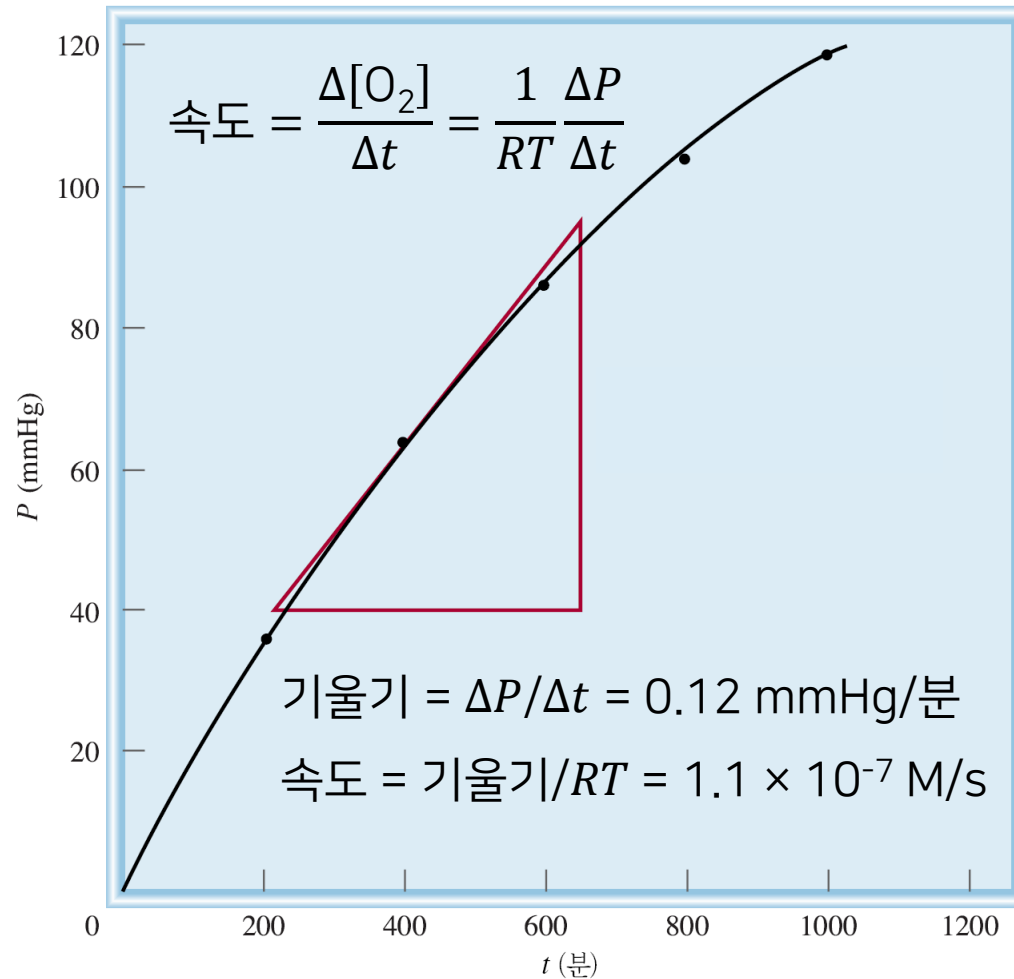
O_2 의 발생량으로부터 속도를 결정 $\rightarrow \text{O}_2$ 의 압력 P

이상 기체 방정식으로부터 $PV = nRT$ 이므로, O_2 의 몰농도는

$$[\text{O}_2] = \frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

$$\text{속도} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{RT} \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

과산화 수소의 분해



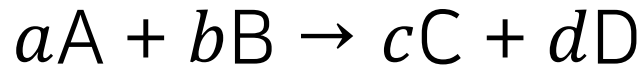
반응 계수가 1이 아닌 경우

화학 반응 $2A \rightarrow B$ 의 경우,

- B 한 분자가 생성될 때 A 두 분자가 소모됨
- A의 소모 속도가 B의 생성 속도보다 두 배 빠름

$$\text{속도} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

반응 속도와 반응 계수

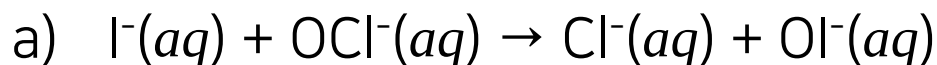


$$\text{속도} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

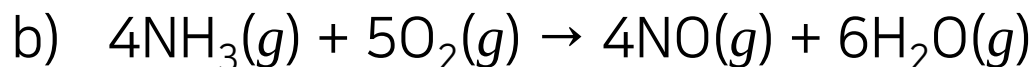
- **부호:** 반응물은 음수, 생성물은 양수
- **반응 계수**의 역수를 곱함

예제 13.1

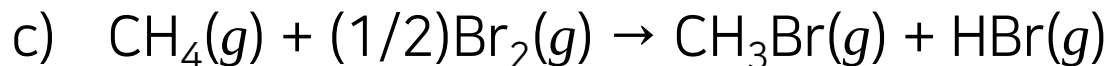
다음 반응에 대하여 반응물의 소멸과 생성물의 생성 관점에서 반응 속도식을 쓰시오.



$$\text{속도} = -\frac{\Delta[\text{I}^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{OCl}^-]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{Cl}^-]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{OI}^-]}{\Delta t}$$



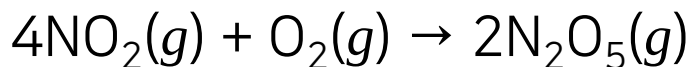
$$\text{속도} = -\frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t} = -\frac{1}{5} \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}]}{\Delta t} = \frac{1}{6} \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$$



$$\text{속도} = -\frac{\Delta[\text{CH}_4]}{\Delta t} = -2 \frac{\Delta[\text{Br}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{CH}_3\text{Br}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{HBr}]}{\Delta t}$$

예제 13.2

다음 반응을 생각해 보자.



반응이 일어나는 중 어느 순간 산소 분자의 반응 속도가 0.024 M/s 이었다고 하자. (a) 이 때 N_2O_5 가 생성되는 속도를 구하시오. (b) NO_2 가 반응하는 속도를 구하시오.

먼저 속도식을 세우자.

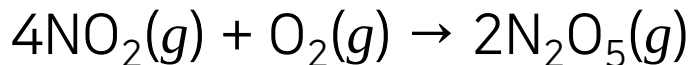
$$\text{속도} = -\frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t}$$

여기서

$$-\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = 0.024 \text{ M/s}$$

예제 13.2

다음 반응을 생각해 보자.



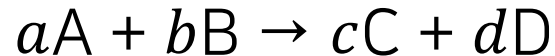
반응이 일어나는 중 어느 순간 산소 분자의 반응 속도가 0.024 M/s 이었다고 하자. (a) 이 때 N_2O_5 가 생성되는 속도를 구하시오. (b) NO_2 가 반응하는 속도를 구하시오.

두 식을 같게 놓고 정리하면,

$$\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = 0.024 \text{ M/s}$$
$$-\frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = 0.024 \text{ M/s}$$

따라서 (a) 0.048 M/s, (b) -0.096 M/s이다.

속도 법칙: 속도와 농도의 관계



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

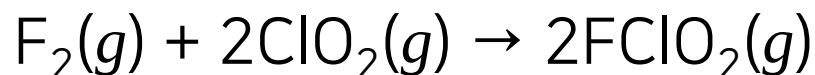
전체 반응 차수: $x + y$

A에 대한 반응 차수: x

B에 대한 반응 차수: y

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

예제



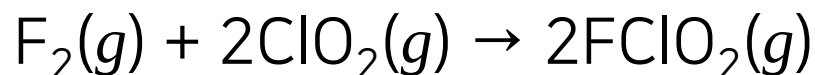
실험	$[\text{F}_2]$ (M)	$[\text{ClO}_2]$ (M)	초기 속도(M/s)
1	0.10	0.010	1.2×10^{-3}
2	0.10	0.040	4.8×10^{-3}
3	0.20	0.010	2.4×10^{-3}

$$\text{속도} = k[\text{F}_2]^x[\text{ClO}_2]^y$$

$$\text{실험 1 \& 2: } y = 1$$

$$\text{실험 1 \& 3: } x = 1$$

예제



실험	$[\text{F}_2]$ (M)	$[\text{ClO}_2]$ (M)	초기 속도(M/s)
1	0.10	0.010	1.2×10^{-3}
2	0.10	0.040	4.8×10^{-3}
3	0.20	0.010	2.4×10^{-3}

$$\text{속도} = k[\text{F}_2][\text{ClO}_2]$$

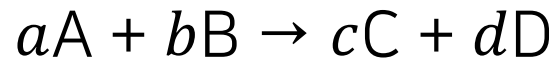
실험 1을 대입하면,

$$\begin{aligned} k &= \text{속도} / ([\text{F}_2][\text{ClO}_2]) = (1.2 \times 10^{-3} \text{ M/s}) / (0.10 \text{ M} \times 0.010 \text{ M}) \\ &= 1.2 / (\text{M} \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

속도 법칙의 특징

1. 속도 법칙은 항상 실험적으로 결정된다.
2. 속도 법칙은 항상 반응물의 농도로 나타낸다. (생성물 X)
3. 반응 차수는 전체 균형 화학 반응식의 반응 계수와 무관하다.

속도식과 속도 법칙



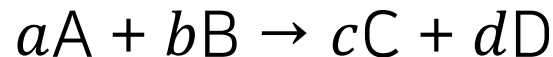
속도식: 속도 = $-\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

속도를 측정하는 식. 반응 계수와 연관됨.

속도 법칙: 속도 = $k[A]^x[B]^y$

속도와 농도를 연결하는 식. 반응 계수와 무관함.

속도식과 속도 법칙



속도식: 속도 = $-\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

속도 법칙: 속도 = $k[A]^x[B]^y$

두 식을 연결해서 시간에 따른 농도 변화를 계산할 수 있을까?